

Digital Logic

1001

2026-10-10

Contents

A. 基础	1
A.a. 二进制系统	1
A.b. 数制与数码	1
A.c. 逻辑函数	1
A.d. 布尔代数	2
A.e. 卡诺图	3

A. 基础

A.a. 二进制系统

连续量 vs 离散量

取值 $\{0, 1\}$ 的离散量称开关量，或比特 bit。bit 的组合称“码”。表零一的电平称逻辑电平。

一般地，1 表高电平，0 表低电平，这称正逻辑体制。反之，称负逻辑体制。

数字波形：

- 正脉冲：低-高-低 / 上升沿-下降沿
- 负脉冲：高-低-高 / 下降沿-上升沿

A.b. 数制与数码

二进制 binary；八进制 octal；十进制 decimal；十六进制 hexadecimal

- 整数：除，倒取余
- 小数：乘，正取整

编码：Binary String $\rightarrow$ Binary String，不是数值的进制转换

- 自然
- 二-十进制码 / BCD 码：4bit 表 0-9
 - 有权码：从高到低的位权：
 - 8421
 - 5421
 - 2421：此时部分数字表示不唯一，有 A/B 两套方案
 - 无权码
 - 余三码：在 8421 基础上，每个数加 0011
 - 格雷码

e.g. $(4.79)_{10} = (0100 . 0111 1001)_{8421BCD}$

奇偶校验码：补一位校验码，使得 pop count 为奇数/偶数

A.c. 逻辑函数

基本运算

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
与	$A \cdot B / AB$	$\&$		
或	$A + B$	≥ 1		

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
非	$\bar{A}$			
与非	$\overline{A \cdot B}$			
与或	$\overline{A + B}$			
异或	$A \oplus B$			
同或	$A \odot B$			

三态门

输出 0 / 1 / 高阻态。

使能端有效时 (1)，输出取决于输入；使能端无效时 (0)，输出恒为高阻态。

A.d. 布尔代数

运算律：

- $\cdot$ 对 $\times$ 分配， $\times$ 对 $\cdot$ 分配。

- De Morgan's

$$\overline{\sum A} = \sum \bar{A} \quad \overline{\prod A} = \prod \bar{A}$$

- 吸收

$$A + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A$$

$$A + \bar{A} \cdot B = (A + \bar{A}) \cdot (A + B) = A + B$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C, \text{ 推广 } AB + \bar{A}C + BCD \dots = AB + \bar{A}C$$

$$A \cdot (A + B) = A + A \cdot B = A$$

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$$

规则：

- 代入

- 反演：De Morgan's 的扩展

$F \rightarrow \bar{F}$ ：先 $\cdot \rightarrow +$ ，后 $+\rightarrow \cdot$ ，再 $0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$ $A \rightarrow \bar{A}$ $\bar{B} \rightarrow B$ 。这里 A, B 均为最小变量，跨域多个变量的长取非不变。

$$\text{e.g. } A \cdot \overline{B + C} + CD \rightarrow (\bar{A} + \overline{\bar{B} \cdot \bar{C}}) \cdot (\bar{C} + \bar{D})$$

- 对偶： $A \equiv B \Leftrightarrow A' \equiv B'$ ，或，一个等式的对偶式亦成立

$F \rightarrow F'$ ：先 $\cdot \rightarrow +$ ，后 $+\rightarrow \cdot$ ，再 $0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$ 。

转换：用还原律 $A \rightarrow \bar{\bar{A}}$ ，配合 De Morgan's

- 与或式: $\Pi + \Pi + \dots + \Pi$

或与式展开括号。

$$A\bar{B} + B\bar{C}$$

- 或与式: $\sum \times \sum \times \dots \times \sum$

与或式两次取反，两次展开。

$$\begin{aligned}\overline{\overline{A\bar{B} + B\bar{C}}} &= \overline{(\overline{A + B}) \cdot (\overline{B + C})} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}} \\ &= (A + B)(\overline{B} + \overline{C})\end{aligned}$$

- 与非式: 只使用与非门；在**与**或式上两次取反，一次展开。

$$\overline{\overline{A\bar{B} + B\bar{C}}} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}}$$

- 或非式: 只使用或非门；在**或**与式上两次取反，一次展开。

$$\overline{\overline{(A + B)(\overline{B} + \overline{C})}} = \overline{\overline{A + B} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}$$

- 与或非式: 外层套一个长取反；在或非式上，内层取反下传

$$\overline{\overline{A + B + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C}}$$

A.e. 卡诺图

最小项

相邻最小项: $n - 1$ 个变量相同，另一个 A 和 $\bar{A}$

卡诺图

将 n 变量的 2^n 个最小项排成循环矩阵，使得相邻最小项 $\Leftrightarrow$ 相邻方格。为此，将变量均匀分配至行列，按格雷码排列。四个角总是相邻！

四联通 $\Rightarrow n = 4$ 。 $n = 5$ 的卡诺图增加一条对称轴，对称方格相邻。 $n \geq 5$ 已不直观。

A \ B	B	
	0	1
0	0	1
1	2	3

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

一个任意的与项，在卡诺图上对应于一个循环连续的、大小为 2^k 的矩形。

e.g. $n = 4$, $AB \rightarrow (11, 00)(11, 01)(11, 11)(11, 10)$

反之，一个这样的矩形可以等价地化简为一个与项。

逻辑式子化为与或式，画在卡诺图上。重新用大小为 2^k 的循环矩形覆盖。允许重复覆盖，因为外层运算是或。希望最小化矩形数量。（方案不唯一，如一个长度为 6 的环；一般地，属于集合覆盖问题 NP-Hard）

无关项：（在实际情况下）不会出现的最小项。可以任意指定为 0/1。在卡诺图中，无关项可以辅助构建大矩形，而不需全部覆盖。